البحث

البرمجة، المستوى ٣، الدرس ٣

في هذا الدرس سوف

- تكتب البحث الخطّي.
- تشرح البحث الثنائي، ولماذا يجب أن تكون القائمة مرتّبة.
- تعدّ أسوأ حالة من النظرات لـ ١٠٠٠ عنصر.

الأفكار الأساسية

- الخطّي: واحدًا واحدًا، أيّ قائمة، حتى n نظرة.
- الثنائي: نصّف قائمة مرتّبة، نحو ١٠ نظرات لـ ١٠٠٠.
- أعِد 1- بعد فحص كل شيء فقط.

النشاط: اعثر على البطاقة

١. التمهيد (٣ دقائق): اعثر على عدد بين ١٦ بطاقة مقلوبة.

٢. المرتّبة (٧ دقائق): الآن البطاقات مرتّبة. نصّف!

٣. العدّ (٧ دقائق): سجّل النظرات في كل طريقة.

٤. الشرح (٣ دقائق): لماذا يجب أن تكون البطاقات مرتّبة؟

تصلح ورق اللعب أو مربّعات ورق مرقّمة. ولا حاجة إلى هاتف حتى مرحلة الكود.

لنتناقش

١. لماذا يحتاج البحث الثنائي إلى قائمة مرتّبة؟

٢. متى يكفي البحث الخطّي؟

٣. لماذا تحتاج قائمة أكبر بألف مرة إلى نحو ١٠ نظرات إضافية فقط؟

بطاقة الخروج

- كم نظرة لـ ١٠٠٠ عنصر: أسوأ حالة للخطّي، وأسوأ حالة للثنائي؟